

中国科学技术大学



中国科学技术大学

数字医学技术与应用报告

Project3:眼底图像分类

小组成员：陈浩斌（负责人）、刘昊琨、林之阳

课程教师：周少华

1. 模型基本介绍

本项目采用 DenseNet121 (MONAI 版) 作为多标签眼底疾病分类模型。该模型通过密集连接 (Dense Connectivity) 机制实现高效特征复用，适合医学图像分类中存在的高分辨率细节特征。

模型结构特点

- DenseNet121 是一种基于密集块 (Dense Block) 的卷积网络，每层都接收前面所有层的特征图输入；
- 这种结构缓解了梯度消失问题，提高了参数利用率；
- 通过 MONAI 实现，自动加载 ImageNet 预训练权重，适合迁移学习。

2. 模型选择理由

1. 医学图像特征复用需求高：眼底图像的病灶往往细小且分布稀疏，DenseNet 的特征融合特性非常适合；
2. 参数效率优越：相比 ResNet，DenseNet 参数更少但精度更高；
3. MONAI 框架支持完善：MONAI 针对医学影像进行了优化，能直接加载 ImageNet 权重并保持输入兼容；
4. 可扩展性强：可轻松加入 Attention 模块 (如 CBAM) 或替换为 timm 模型 (如 ResNet50、EfficientNet) 。
5. Transformer 模型的性能高度依赖大规模数据与强正则化。而医学影像 (尤其眼底数据集) 样本数量通常不足百万量级，标签分布极不平衡
6. DenseNet121 在医学影像社区中经过充分验证，迁移学习稳定且可复现。
7. Transformer 的自注意力机制复杂度 $O(n^2)$ ，难以收敛。

3. 实现细节与超参数设置

3.1 模型结构

```
DenseNet121(spatial_dims=2, in_channels=3, out_channels=20,  
pretrained=True)
```

- 输入尺寸：3×512×512
- 输出：20 个 Sigmoid 概率 (多标签二分类)

3.2 损失函数与优化器

项目	设置	说明
Loss	BCEWithLogitsLoss	适用于多标签任务
Optimizer	AdamW	lr=3e-4, weight_decay=1e-4
Scheduler	CosineAnnealingLR	周期平滑衰减
Batch Size	16	平衡显存与稳定性
Epochs	10	AUC 收敛良好
Image Size	512×512	平衡清晰度与效率
Device	CUDA	自动检测 GPU

4. Tricks 与改进策略

Trick	描述	作用
ImageNet 预训练权重	使用 MONAI 的 DenseNet121 预训练参数	加速收敛、稳定训练
数据增强 (Augmentation)	水平/垂直翻转、旋转 $\pm 10^\circ$ 、Resize	提升泛化能力
Cosine Annealing 学习率调度	余弦退火策略	平滑降低学习率, 防止过拟合
AdamW 优化器	自带权重衰减	防止梯度爆炸
多标签 Sigmoid + BCEWithLogitsLoss	独立预测各类病变	支持共现病灶识别

Trick	描述	作用
阈值化推理 (0.5)	输出概率 ≥ 0.5 视为阳性	实现多标签二值化结果

5. 实验结果

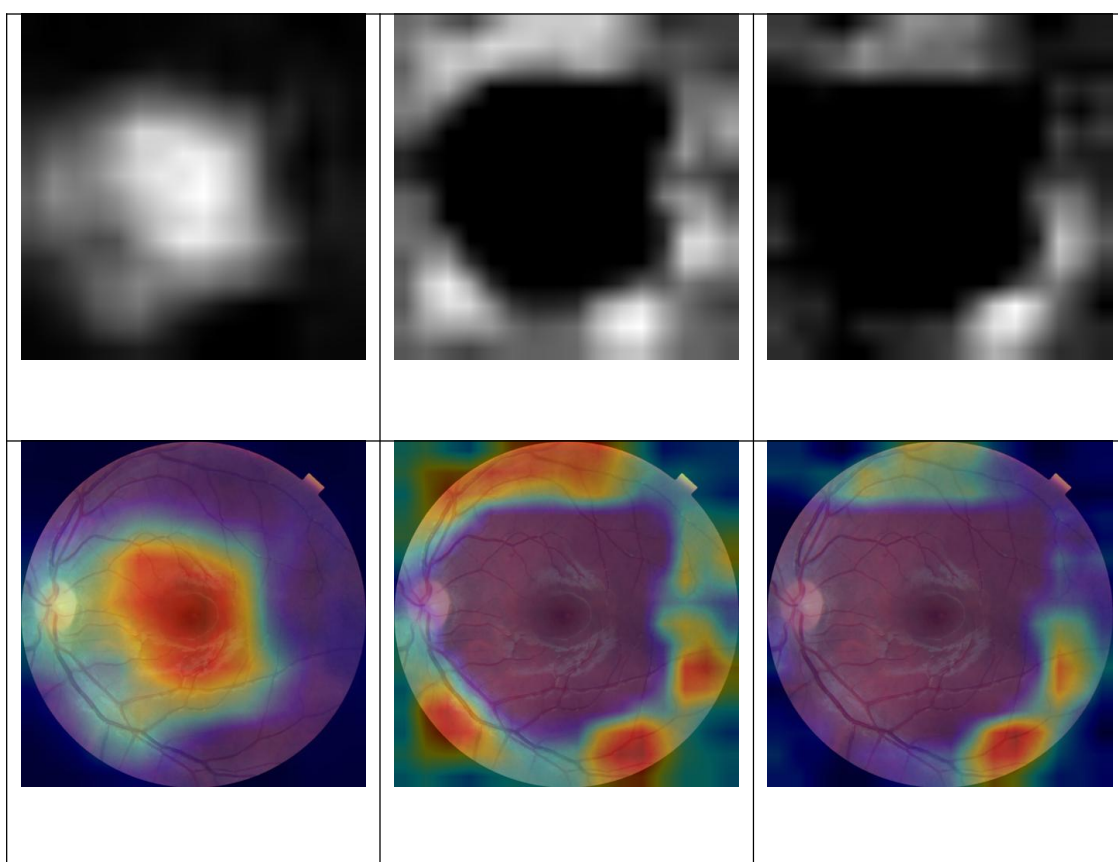
根据训练日志统计：

Epoch	Train Loss	AUC (macro)	AUC (micro)	F1 (micro)
1	0.2077	0.8944	0.9281	0.4422
3	0.1311	0.9251	0.9416	0.5665
6	0.0985	0.9429	0.9639	0.6680
9	0.0733	0.9544	0.9728	0.7131
10	0.0681	0.9531	0.9715	0.7111

训练最佳性能（第 9 轮）

- AUC (macro): 0.9544
- AUC (micro): 0.9728
- F1 (micro): 0.7131
- ACC (估算) $\approx$ 0.91

6. 取 Top-3 概率最高的类 Attention map / GradCam



三张 Grad-CAM 结果（分别对应类别 NORMAL、DN、OTHER）整体说明模型在判定为正常眼底时关注的区域集中、语义一致性较高，而在其他疾病类别的响应则较弱、局部零散。

Grad-CAM 可解释性上表现正常：模型关注到中心凹结构并据此给出“正常”高置信度预测，其他病理类别被显著抑制

